Correction de la série n°9 — Racines carrées, identités remarquables, Pythagore et Thalès

1ère année secondaire · Avant le devoir de contrôle n°2 · Radicaux — factorisation — encadrement · Triangle rectangle — Pythagore — Thalès

Comment lire la correction : chaque réponse est rédigée « On a … donc … » avec la propriété entre parenthèses ; l'encadré bleu rappelle la propriété générale. **Figures :** les éléments nouveaux sont en rouge, les traits de compas en bleu.

Partie A : Activités numériques

Exercice 1 — Calculs avec des radicaux (4 points) ★★☆☆

1 $\sqrt{75} = \sqrt{(25 \times 3)} = 5\sqrt{3}$ et $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$. **(0,5)**

Donc $A = 5\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$. **(0,75)**

2 $(\sqrt{5}+2)^2 = 5 + 4\sqrt{5} + 4 = 9 + 4\sqrt{5}$ et $(\sqrt{5}-2)^2 = 5 - 4\sqrt{5} + 4 = 9 - 4\sqrt{5}$. **(0,75)**

Donc $B = (9 + 4\sqrt{5}) - (9 - 4\sqrt{5}) = 8\sqrt{5}$. **(0,5)**

3 On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué $\sqrt{5} + \sqrt{2}$: **(0,5)**

$$C = \frac{3(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{(\sqrt{5}-\sqrt{2})(\sqrt{5}+\sqrt{2})} = \frac{3(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{5-2} = \sqrt{5}+\sqrt{2}.$$ **(1)**

> **Rappel :** Le conjugué de $a - b$ est $a + b$ et $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$: le produit ne contient plus de racine.

Exercice 2 — Factorisation et équation (5 points) ★★★☆

1 $(2x-3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$ et $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$. **(0,75)**

Donc $E(x) = 4x^2 - 12x + 9 - x^2 - 2x - 1 = 3x^2 - 14x + 8$. **(0,75)**

2 C'est de la forme $a^2 - b^2$ avec $a = 2x - 3$ et $b = x + 1$: **(0,5)**

$E(x) = (a-b)(a+b) = (2x - 3 - x - 1)(2x - 3 + x + 1) = (x - 4)(3x - 2)$. **(1)**

3 Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : $x - 4 = 0$ ou $3x - 2 = 0$ donc $x = 4$ ou $x = \frac{2}{3}$. **(0,5)**

$S = \{\frac{2}{3} ; 4\}$. **(0,5)**

4 Avec la forme développée : $E(0) = 8$. Avec la forme factorisée : $E(0) = (0-4)(0-2) = 8$ ✔. **(1)**

Rappel : Vérifier un calcul en remplaçant x par une valeur simple (0 ou 1) dans les deux écritures est un excellent réflexe.

Exercice 3 — Encadrement d'un radical (4 points) ★★★☆

1 On multiplie par 3 (positif) : $4{,}23 < 3\sqrt{2} < 4{,}26$; on retranche 1 : **(0,75)**

$3{,}23 < 3\sqrt{2} - 1 < 3{,}26$. **(0,75)**

2 $\dfrac{1}{\sqrt{2}+1} = \dfrac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \dfrac{\sqrt{2}-1}{2-1} = \sqrt{2}-1$ ✔. **(1,5)**

3 On retranche 1 à chaque membre de $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$: **(0,5)**

$0{,}41 < \dfrac{1}{\sqrt{2}+1} < 0{,}42$. **(0,5)**

Partie B : Géométrie

Exercice 4 — Triangle rectangle, hauteur et Thalès (8 points) ★★★★

AB = 6, AC = 8, (AH) ⊥ (BC), (HK) // (AB).

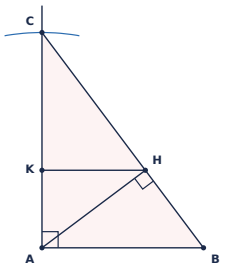


Figure finale

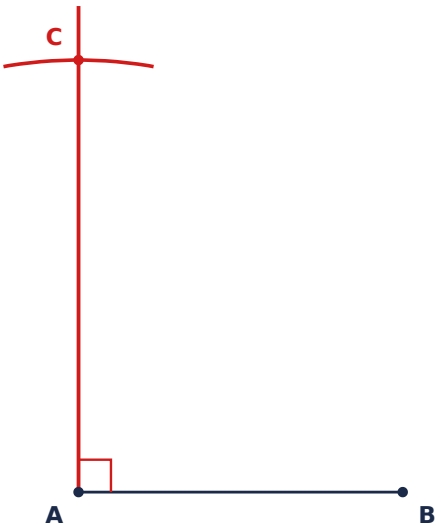
Q1 : Construction (2 pts).

1 Règle



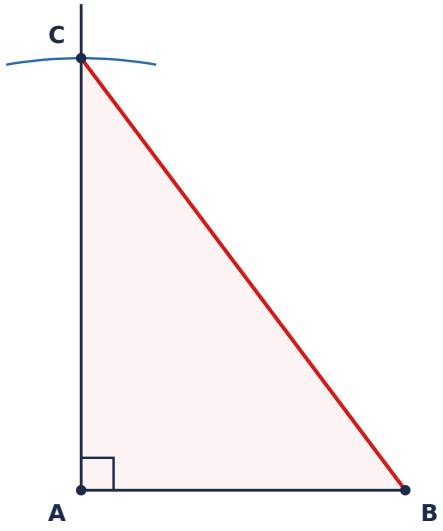
On trace [AB] avec AB = 6 cm.

2 Équerre



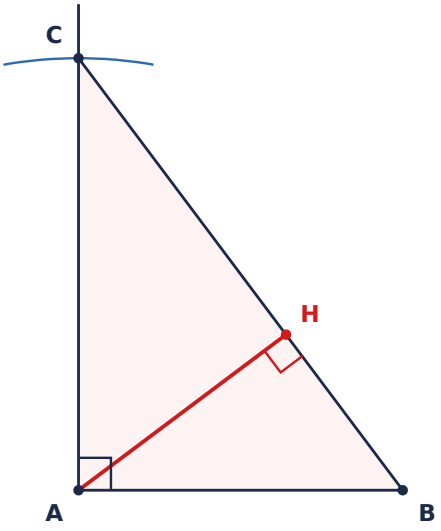
Avec l'équerre, on trace en A la perpendiculaire à (AB) ; avec le compas, on place C tel que AC = 8 cm.

3 Règle



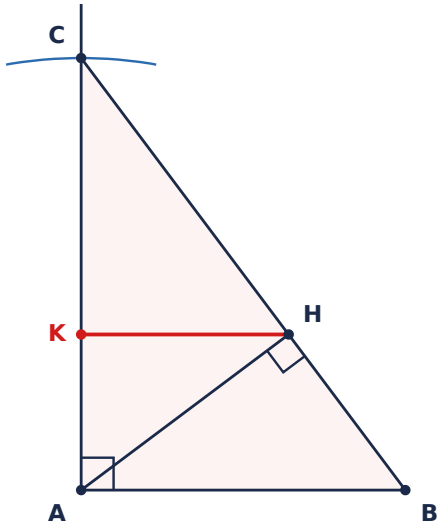
On trace [BC] : le triangle ABC est rectangle en A.

4 Équerre



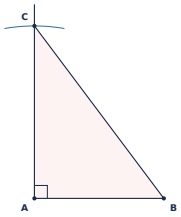
Avec l'équerre, on trace la perpendiculaire à (BC) passant par A : elle coupe (BC) en H.

5 Équerre



On trace par H la parallèle à (AB) : elle coupe [AC] en K.

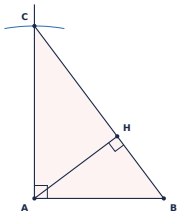
Q2 : Calcul de BC (1 pt).



Dans le triangle ABC rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore :

$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 36 + 64 = 100$ donc $BC = 10$ cm. **(1)**

Q3 : AH = 4,8 cm (1,5 pt).

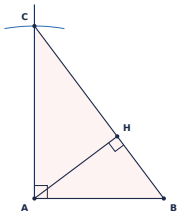


L'aire de ABC (rectangle en A) est $\frac{AB \times AC}{2} = \frac{6 \times 8}{2} = 24$ cm². **(0,5)**

Avec la base [BC] et la hauteur [AH] : aire = $\frac{BC \times AH}{2} = 5\,AH$. **(0,5)**

Donc $5\,AH = 24$ et $AH = \frac{24}{5} = 4{,}8$ cm. **(0,5)**

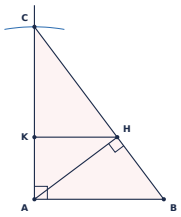
Q4 : BH et HC (1,5 pt).



Dans ABH rectangle en H : $BH^2 = AB^2 - AH^2 = 36 - 23{,}04 = 12{,}96$ donc $BH = 3{,}6$ cm. **(1)**

Comme $H \in [BC]$: $HC = BC - BH = 10 - 3{,}6 = 6{,}4$ cm. **(0,5)**

Q5 : HK et CK (2 pts).



Rappel : Thalès : si (HK) // (AB), H ∈ (CB) et K ∈ (CA) alors $\frac{CH}{CB} = \frac{CK}{CA} = \frac{HK}{AB}$

.

On a (HK) // (AB) ; d'après le théorème de Thalès dans le triangle CAB :

$\frac{CH}{CB} = \frac{CK}{CA} = \frac{HK}{AB}$, soit $\frac{6,4}{10} = \frac{CK}{8} = \frac{HK}{6}$. **(1)**

Donc CK = $\frac{6,4 \times 8}{10}$ = 5,12 cm et HK = $\frac{6,4 \times 6}{10}$ = 3,84 cm. **(1)**

Exercice 5 — Thalès avec des points sur les demi-droites (5 points) ★★★☆

AB = 6, AC = 5, BC = 4, AD = 9, AE = 7,5.

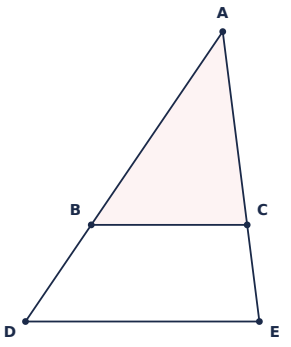


Figure finale

Q1 : (DE) // (BC) (2 pts).

On a $\frac{AD}{AB} = \frac{9}{6} = 1,5$ et $\frac{AE}{AC} = \frac{7,5}{5} = 1,5$. **(1)**

Donc $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$; B ∈ [AD] et C ∈ [AE] (points alignés dans le même ordre) : d'après la réciproque du théorème de Thalès

(DE) // (BC) (1)

Q2 : DE (1,5 pt).

D'après le théorème de Thalès : $\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB} = 1,5$ **(0,75)**

donc DE = 1,5 × 4 = 6 cm. **(0,75)**

Q3 : Périmètre de ADE (1,5 pt).

P = AD + AE + DE = 9 + 7,5 + 6 = 22,5 cm. **(1)**

Rappel : Les longueurs du grand triangle ADE sont celles de ABC multipliées par 1,5 : le périmètre aussi, 15 × 1,5 = 22,5 ✔. **(0,5)**

Barème indicatif

Exercice	Thème	Points
1	Calculs avec des radicaux	4
2	Factorisation et équation	5
3	Encadrement d'un radical	4
4	Triangle rectangle, hauteur et Thalès	8
5	Thalès sur les demi-droites	5
Total		26

Conseil : avant d'utiliser le théorème de Thalès, écris toujours les trois conditions : droites parallèles, points alignés, et le bon triangle.

Bon courage à tous !

Plus de séries et de cours interactifs : TikTok : tiktok.com/@profaycel | Site : profaycel.github.io | Instagram : instagram.com/faycel_khlifii